Uso del Software de Control

Cristóbal Melo Dospital y Daniel Martinez

1 de abril de 2025

Índice

1. Introducción **2**

2. Uso de GitHub Desktop para clonar y mantener actualizado el proyecto **2**
2.1. Clonar el repositorio 2
2.2. Sincronizar el repositorio 3
2.3. Subir cambios al repositorio 4

3. Funcionamiento del Programa **4**

4. Carga del Bitstream a la FPGA **5**

5. Pinout de la Tarjeta FMC **7**
5.1. Salidas desde Alice 7
5.2. Entradas hacia Bob 7

6. Uso del Software de Control **8**
6.1. Conexión al puerto COM 8

1. Introducción

Este informe tiene como objetivo documentar el funcionamiento general del programa desarrollado para el control de señales en una FPGA, incluyendo el proceso de carga del bitstream y el uso de la interfaz de software.

2. Uso de GitHub Desktop para clonar y mantener actualizado el proyecto

A continuación se detallan los pasos para clonar un repositorio, sincronizar cambios y mantener actualizado el proyecto:

2.1. Clonar el repositorio

Opción A: Clonar usando GitHub Desktop vía URL

1. Abre **GitHub Desktop**.
2. En la barra superior, haz clic en **File** >**Clone repository**.

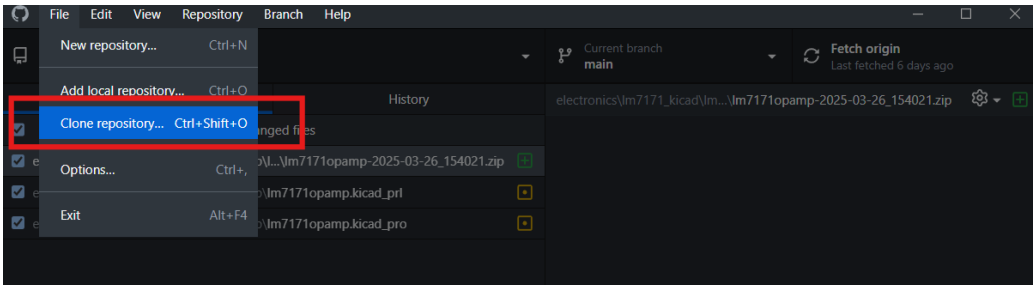


Figura 1: Clone repository usando Github Desktop

3. En la pestaña **URL**, pega la dirección del repositorio que deseas clonar (por ejemplo:

   `https://github.com/usuario/proyecto.git`

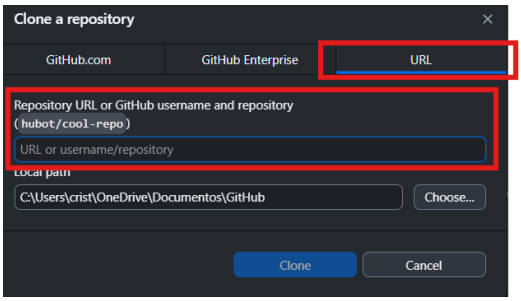


Figura 2: Ejemplo de clonar repositorio utilizando URL

4. Selecciona la ubicación en tu computador donde se guardará el repositorio localmente.
5. Haz clic en **Clone**.

Opción B: Clonar directamente desde GitHub.com (usando cuenta vinculada)

1. Abre **GitHub Desktop** e inicia sesión con tu cuenta de GitHub.
2. Haz clic en **File >Clone repository**.
3. En la pestaña **GitHub.com**, aparecerá automáticamente la lista de proyectos disponibles para clonar desde tu cuenta.

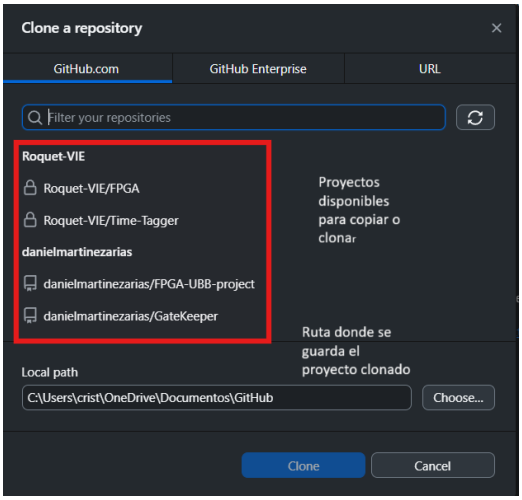


Figura 3: Ejemplo de clonar repositorio utilizando proyectos de Github.com

4. Selecciona el repositorio que desees clonar de la lista.
5. Elige la carpeta local donde se almacenará el proyecto.
6. Haz clic en **Clone**.

2.2. Sincronizar el repositorio

Una vez clonado, puedes sincronizar tu repositorio local con la versión para ver si hay cambios nuevos (pull) o si puedes subir tus cambios (push).

- Presiona el botón **Fetch origin** en la parte superior. Esto verifica si hay cambios en el repositorio remoto.

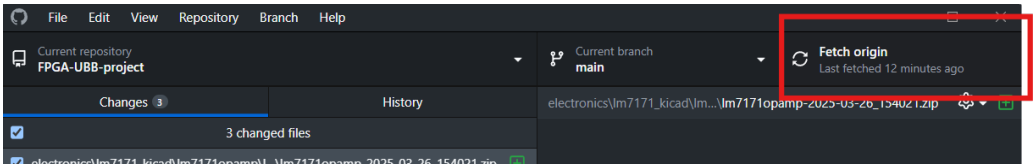


Figura 4: Sincronizar el repositorio.

- Si existen nuevos archivos o modificaciones, el botón cambiará a **Pull origin**. Haz clic en él para traer los cambios a tu computador.
- Si se realizo cambios en tu computador (por ejemplo, editaste archivos del proyecto de Vivado), verás la opción de **Commit to main** y luego **Push origin** para subirlos a GitHub (ver Fig. 5).

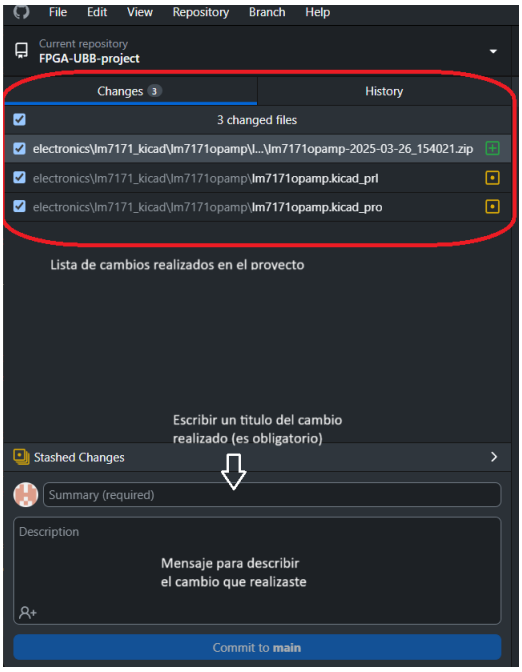
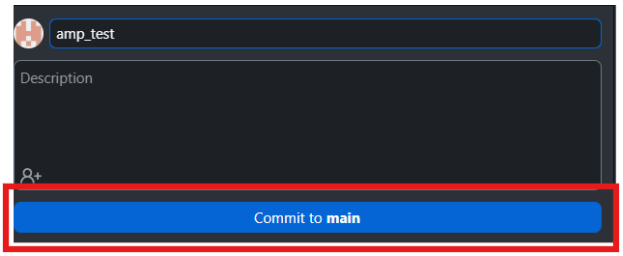


Figura 5: Ejemplo de cambios realizados al proyecto.

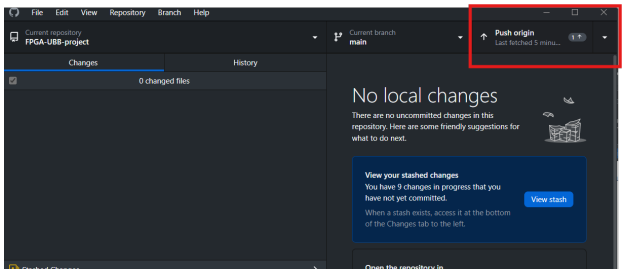
2.3. Subir cambios al repositorio

Cuando hayas editado archivos localmente:

1. GitHub Desktop mostrará una lista de archivos modificados.
2. Puedes escribir un mensaje en el cuadro de texto inferior para describir el cambio (por ejemplo: `Actualización del archivo .xdc para pines de salida`).
3. Luego haz clic en **Commit to main**.
4. Finalmente, presiona **Push origin** para subir esos cambios al repositorio remoto en GitHub.



(a) Boton para hacer **Commit**.



(b) Botón para hacer `push` al repositorio remoto.

Figura 6: Interfaz de GitHub Desktop mostrando cómo registrar un cambio y subirlo al repositorio.

3. Funcionamiento del Programa

El programa desarrollado permite controlar la generación de señales cuadradas desde una FPGA mediante una interfaz gráfica. Cada señal tiene parámetros configurables como frecuencia, retardo y ancho de pulso. Estos valores se pueden modificar desde el software mediante botones y cuadros numéricos.

- El software está desarrollado en C# utilizando Visual Studio 2019.
- La comunicación con la FPGA se realiza vía puerto serial.
- Cada parámetro se envía codificado usando comandos con identificadores `ID` específicos.

4. Carga del Bitstream a la FPGA

Para programar la FPGA Genesys 2, es fundamental contar con el software **Vivado 2023.2** previamente instalado en el equipo.

Una vez abierto Vivado, sigue estos pasos para cargar el archivo `.bit`:

1. En la pantalla de inicio de Vivado, haz clic en la opción **Open Hardware Manager**.

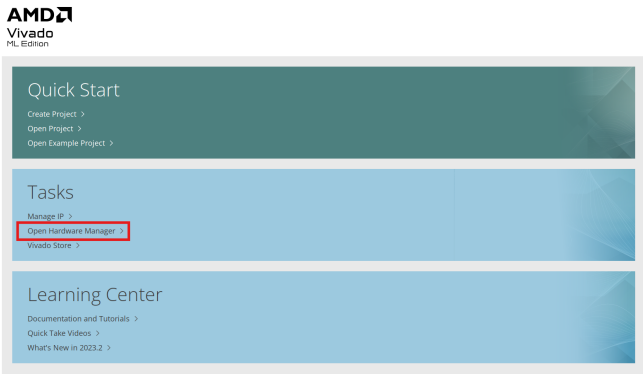


Figura 7: Acceso a Open Hardware Manager en Vivado.

2. Luego, dirigirse a la parte superior izquierda y haz clic en **Open Target**. Se desplegará un menú donde debes seleccionar **Auto Connect**. Esto permite que Vivado detecte automáticamente la tarjeta conectada por USB.

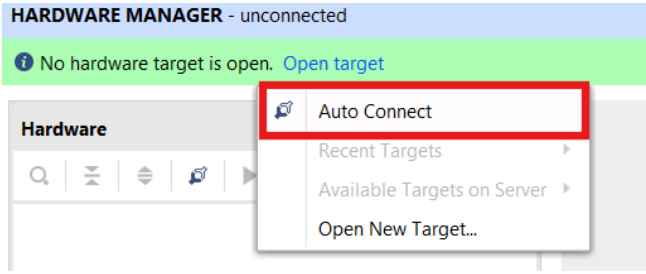


Figura 8: Conexión automática a la FPGA mediante Auto Connect.

3. Una vez establecida la conexión, selecciona la opción **Program Device**.

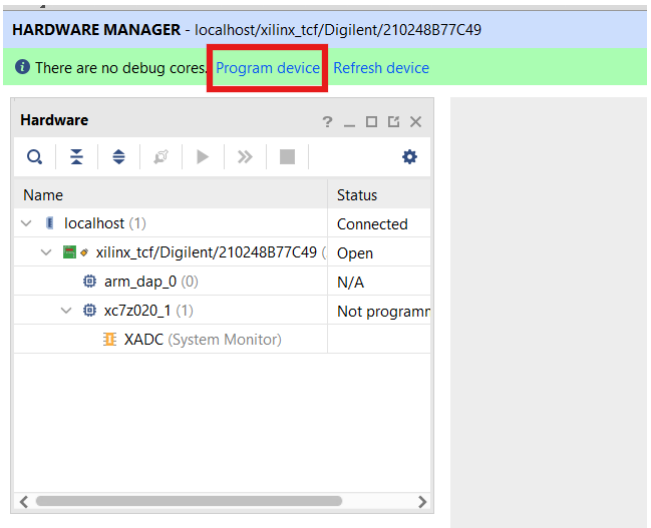


Figura 9: Selección de la opción Program Device.

4. En la ventana emergente, haz clic en el botón de los **tres puntos** para explorar tu sistema de archivos y localizar el bitstream.

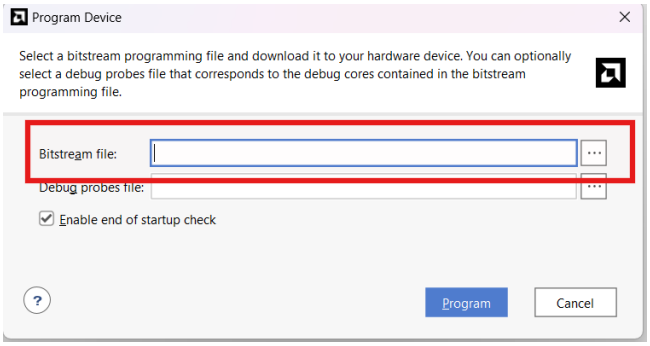


Figura 10: Navegar para seleccionar manualmente el archivo `.bit`.

5. Navega hasta la siguiente ruta:

   `C:\Users\Documentos\GitHub\FPGA-UBB-project\FPGA-Vivado-Project\Genesys2_VideoDemoR1\Genesys2_VideoDemoR1.runs\impl_1`

   Selecciona el archivo con extensión `.bit` correspondiente a tu diseño.

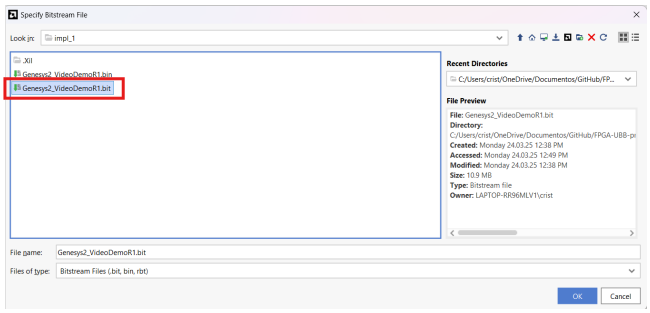
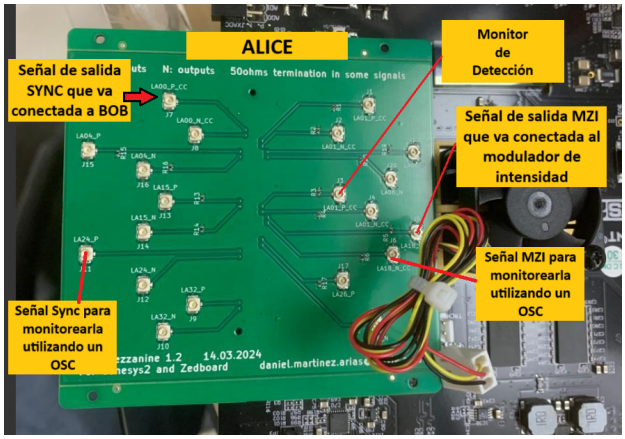


Figura 11: Ubicación del archivo `.bit` en el sistema de archivos.

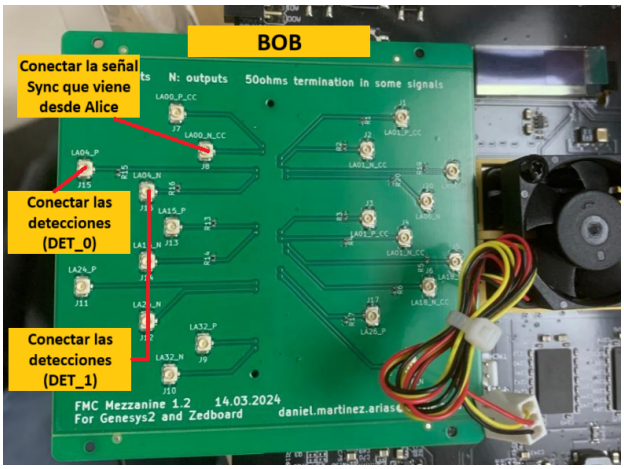
6. Finalmente, haz clic en el botón **OK** y espera a que Vivado confirme que la carga ha sido exitosa.

5. Pinout de la Tarjeta FMC

En la Fig. 12 se muestra la tarjeta utilizada para la conexión entre la FPGA y el Setup a través del conector FMC. Esta tarjeta verde permite la entrada y salida de señales digitales para sincronización, control de moduladores, y adquisición de datos de detección.



(a) Pinout correspondiente a la FPGA de Alice.



(b) Pinout correspondiente a la FPGA de Bob.

Figura 12: Distribución de pines de entrada y salida para las tarjetas FMC conectadas a las FPGAs de Alice y Bob.

5.1. Salidas desde Alice

La FPGA que representa a **Alice** genera las siguientes señales de salida desde su FMC:

- **SYNC**: Pulso digital de sincronización enviado hacia Bob. Este pulso permite al sistema de Bob estar alineado temporalmente con Alice.
- **MZI (o Tren de pulsos para el MZI)**: Señal periódica destinada a activar el modulador de fase (Mach-Zehnder Interferometer).
- **Máscara**: Señal de referencia que indica qué máscara está activa.

5.2. Entradas hacia Bob

La FPGA correspondiente a **Bob** recibe las siguientes señales mediante su FMC:

- **SYNC (desde Alice)**: Señal de entrada recibida desde Alice. Permite sincronizar internamente los sistemas de adquisición y generación de señales en Bob respecto a Alice.
- **Detección 1 (Det0)**: Señal digital que representa los pulsos de detección del primer canal.
- **Detección 2 (Det1)**: Señal digital correspondiente al segundo canal.

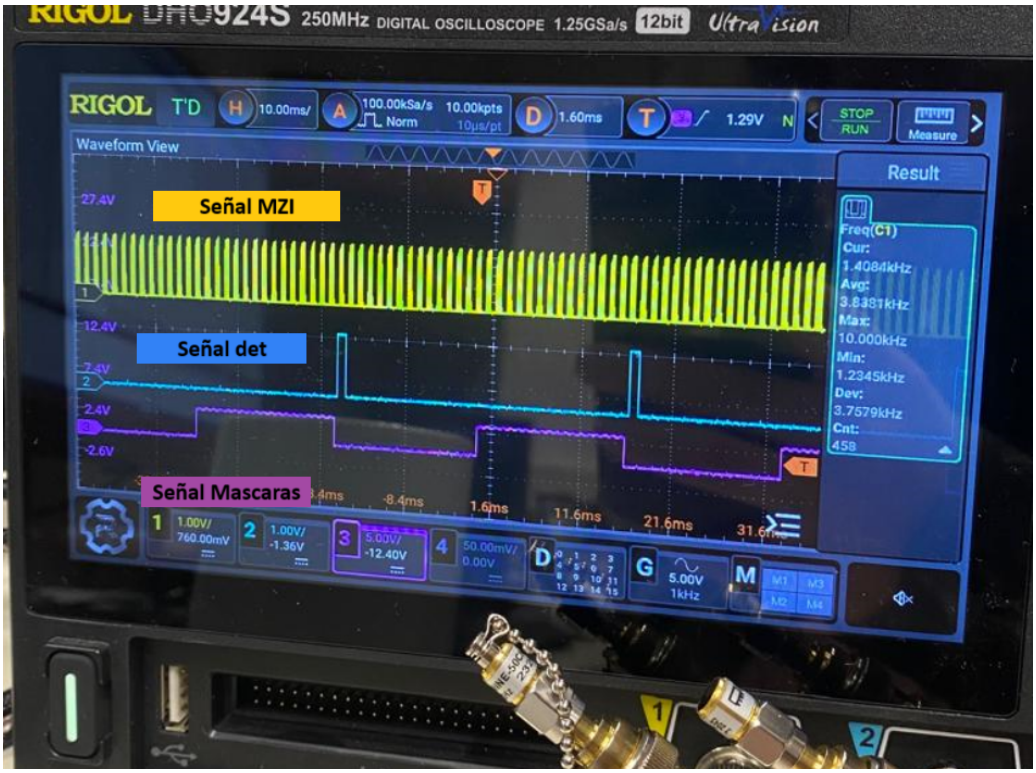


Figura 13: Señales generadas por la FPGA.

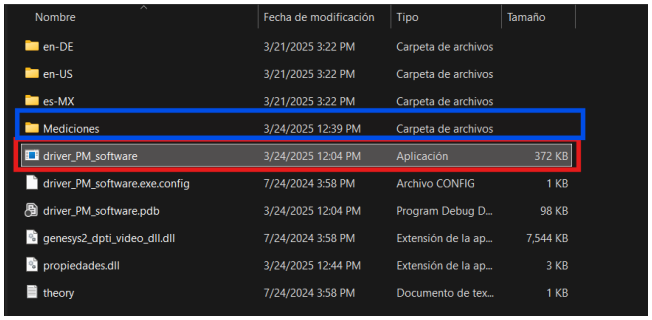
6. Uso del Software de Control

Una vez cargado el **bitstream en la FPGA**, el primer paso es establecer la conexión con el software de control.

El ejecutable se encuentra en la siguiente dirección:

```
C:\Users\Documentos\GitHub\FPGA-UBB-project\GUI\SOFTWARE BASE-UART\
driver_PM_software\bin\Debug
```

Dentro de esta carpeta, debes abrir el archivo **driver_PM_software.exe** para lanzar la interfaz gráfica del programa (ver Fig. 14).



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
en-DE	3/21/2025 3:22 PM	Carpeta de archivos	
en-US	3/21/2025 3:22 PM	Carpeta de archivos	
es-MX	3/21/2025 3:22 PM	Carpeta de archivos	
Mediciones	3/24/2025 12:39 PM	Carpeta de archivos	
driver_PM_software	3/24/2025 12:04 PM	Aplicación	372 KB
driver_PM_software.exe.config	7/24/2024 3:58 PM	Archivo CONFIG	1 KB
driver_PM_software.pdb	3/24/2025 12:04 PM	Program Debug D...	98 KB
genesys2_dpti_video_dll.dll	7/24/2024 3:58 PM	Extensión de la ap...	7,544 KB
propiedades.dll	3/24/2025 12:44 PM	Extensión de la ap...	3 KB
theory	7/24/2024 3:58 PM	Documento de tex...	1 KB

Figura 14: Ventana principal del software `driver_PM_software.exe`.

6.1. Conexión al puerto COM

- Haz clic en la pestaña **"COM"** (ver Fig.15) del menú superior.
- Selecciona el puerto COM correspondiente a tu FPGA.

- La conexión debe realizarse a **115200 baudios**.
- Si no aparece correctamente configurado:
  - Abre el **Administrador de dispositivos** en Windows.
  - Ve a **"Puertos (COM y LPT)"**, haz clic derecho en el puerto correspondiente.
  - Selecciona **"Propiedades >Configuración del puerto >Velocidad en baudios"** y cámbialo a **115200**.
  - Presiona **Aplicar** y reinicia el software si es necesario.

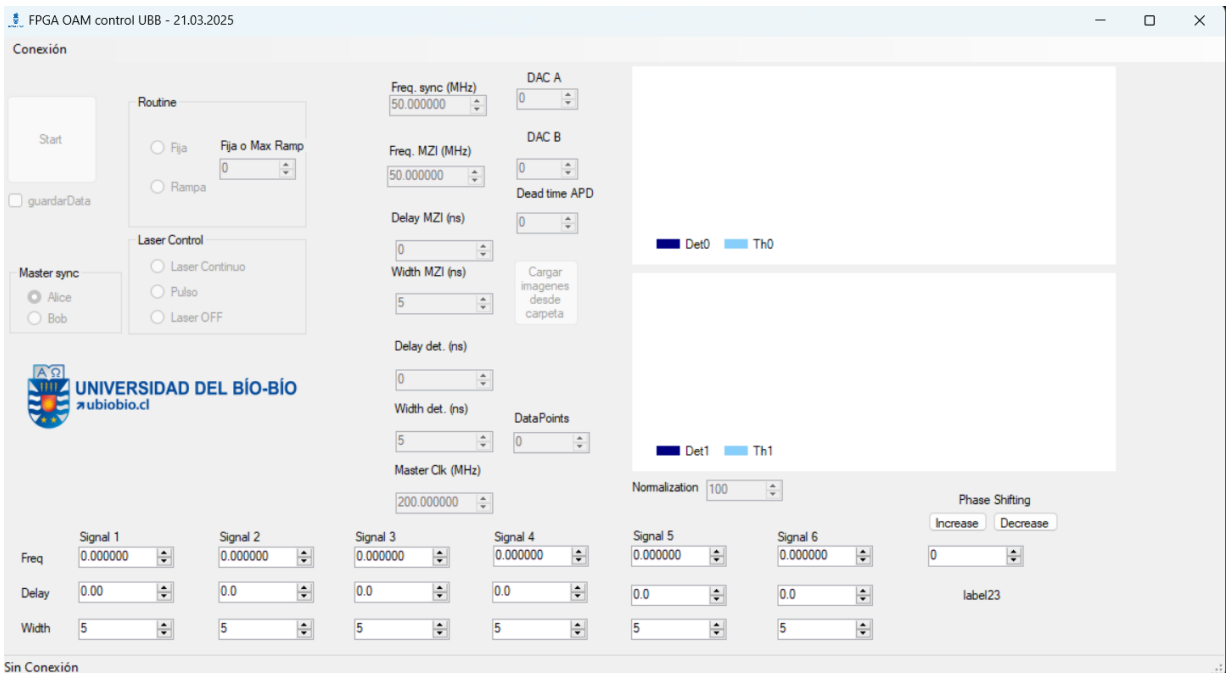


Figura 15: Interfaz del software de control

Elementos principales

- **Start**: Inicia la generación de señales.
- **guardarData**: Marca para poder almacenar datos durante la ejecución.
- **Routine**: Permite seleccionar entre modo fijo o rampa.
  - **Fija o Max Ramp:** Usa el `numericUpDown` para elegir la imagen a mostrar de forma fija.
  - **Rampa:** Cambia automáticamente las imágenes a **60 Hz**.
- **Laser Control**: Controla el estado del láser (continuo, pulso o apagado).
- **Master sync**: Selección del canal de sincronización maestro (Alice o Bob).
- **Freq. sync / Freq. MZI**: Configura la frecuencia de sincronización o del MZI.
- **Delay / Width MZI y Det**: Configura retardo y ancho del pulso en el MZI y el detector.
- **DataPoints**: Cantidad de muestras a capturar por adquisición.
- **Signal 1–6**: Configura las seis señales independientes:

  - Frecuencia
  - Retardo (delay)
  - Ancho del pulso (width)

- **Phase Shifting**: Controla el desplazamiento de fase. Puede incrementar o disminuir mediante los botones `Increase` y `Decrease`. El valor numérico representa el número de pasos.
- **Master Clk**: Indica la frecuencia del reloj maestro (fijo en 200 MHz).
- **Cargar imágenes desde carpeta**: Importa datos desde una carpeta para visualización o procesamiento.
- **DAC A**: Controla la tensión de *bias* de los moduladores MZI (para frecuencias bajas, dejarlo en 642).

Los gráficos a la derecha muestran los conteos en los detectores:

- **Det0 / Det1:** Detecciones activas.

En la Figura 14, el **recuadro azul** que aparece en la parte derecha de la interfaz corresponde a la zona donde se visualizan y almacenan las mediciones realizadas por la FPGA. Al presionar el botón **"guardarData"**, el sistema guarda automáticamente un archivo con nombre del tipo:

```
FPGA_stored_data_2025-03-24_11_32_33
```

Este nombre indica que la medición fue realizada el **24 de marzo de 2025 a las 11:32:33 horas**.